

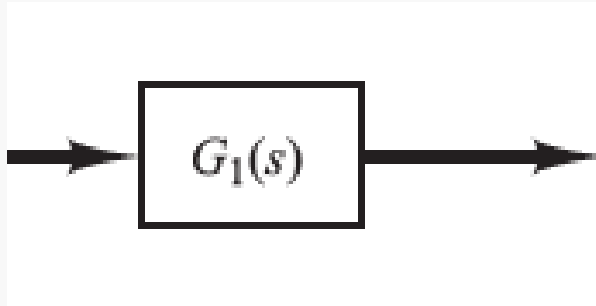


Aula 3

Matlab

Prof. Ronaldo Guisso

Criar Função de Transferência



$$G_1(s) = \frac{num}{den} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n}$$

- Cria vetores com os coeficientes de s para o numerador e para o denominador.

- `num1=[1 0 1]`
- `den1=[2 10 3 1]`
- `G1=tf(num1,den1)`

ou

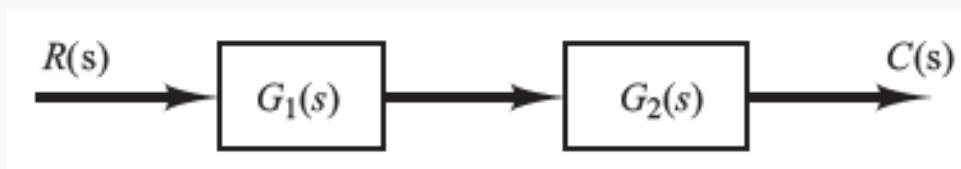
- `G1=tf([1 0 1],[2 10 3 1])`

$$G_1(s) = \frac{s^2 + 1}{2s^3 + 10s^2 + 3s + 1}$$

- `tf(a,b)` => transforma vetores a (numerador) e b (denominador) em Função de Transferência.

Operando Funções de Transferência

- Cascata.



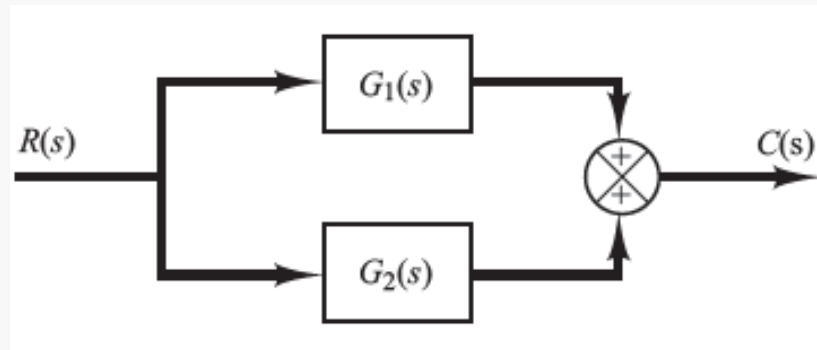
$$G_1(s) = \frac{s^2 + 1}{2s^3 + 10s^2 + 3s + 1}$$

- `num2=[10]`
- `den2=[10 3]`
- `G2=tf(num2,den2)`
- `T=G1*G2`
- Ou
- `T=series(G1,G2)`

$$T(s) = \frac{10s^2 + 10}{20s^4 + 106s^3 + 60s^2 + 19s + 3}$$

Operando Funções de Transferência

- Paralelo.



- $T = G_1 + G_2$

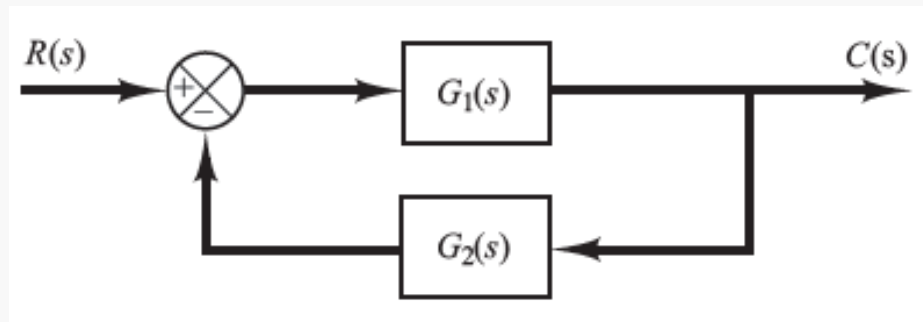
$$T(s) = \frac{30s^3 + 103s^2 + 40s + 13}{20s^4 + 106s^3 + 60s^2 + 19s + 3}$$

Ou

- $T = \text{parallel}(G_1, G_2)$

Operando Funções de Transferência

- Feedback.



- $T = G_1 / (1 + G_1 * G_2)$

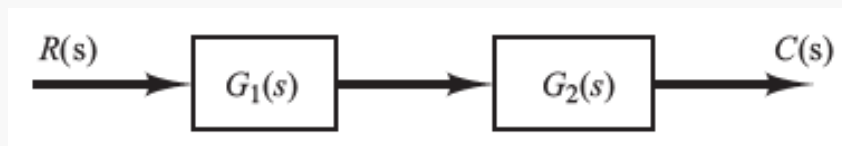
Ou

- $T = \text{feedback}(G_1, G_2)$

$$T(s) = \frac{10s^3 + 3s^2 + 10s + 3}{20s^4 + 106s^3 + 70s^2 + 19s + 13}$$

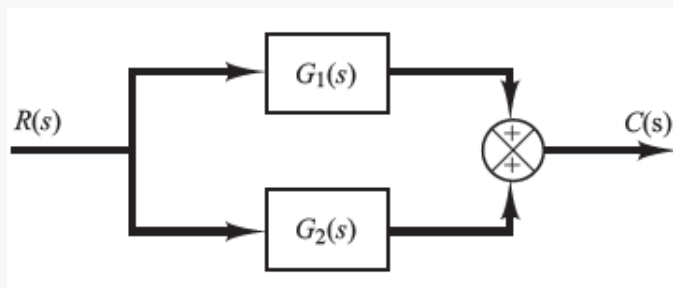
Operando Funções de Transferência

- Cascata.



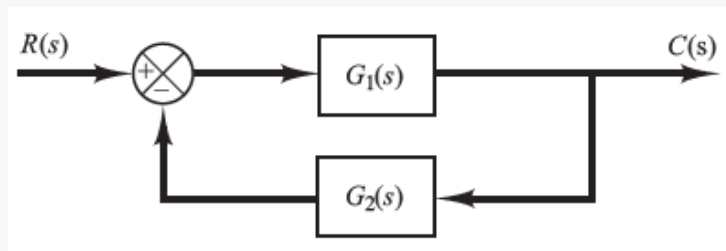
- $T = \text{series}(G1, G2)$

- Paralelo.



- $T = \text{parallel}(G1, G2)$

- Feedback.



- $T = \text{feedback}(G1, G2)$

Encontrando polos e zeros

$$H(s) = \frac{K(b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_{m-1} s + b_m)}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + b_n} = \frac{K(s - z_1)(s - z_2) \dots (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \dots (s - p_n)}$$

Polos $\Rightarrow$ raízes do denominador ($p_1, p_2, \dots, p_n$).

Zeros $\Rightarrow$ raízes do numerador ($z_1, z_2, \dots, z_m$).

$K \Rightarrow$ constante de ganho do sistema.

- num=[2 0]
- den=[1 4 3]
- H=tf(num,den)
- [z,p,k]=tf2zp(num,den)

$$H(s) = \frac{2(s-0)}{(s+1)(s+3)} = \frac{2s}{s^2 + 4s + 3}$$

- num=[1 0]
- den=[1 2 5]
- H=tf(num,den)
- [z,p,k]=tf2zp(num,den)

$$H(s) = \frac{(s-0)}{(s+1-2i)(s+1+2i)} = \frac{s}{s^2 + 2s + 5}$$

Encontrando Função de Transferência usando polos e zeros

- $k=2$
- $z=0$
- $p1= -1+2i$
- $p2= -1-2i$
- $[\text{num}, \text{den}] = \text{zp2tf}(z, [p1 \ p2], k)$
- $H = \text{tf}(\text{num}, \text{den})$

$$H(s) = \frac{2(s-0)}{(s+1-2i)(s+1+2i)} = \frac{2s}{s^2 + 2s + 5}$$

Encontrando numerador e denominador usando a Função de Transferência

$$H(s) = \frac{s^3 + 3s + 1}{s^4 + 2s^3 + 5s + 4}$$

- num=[1 0 3 1]
- den=[1 2 0 5 4]
- H=tf(num,den)
- [num den]=tfdata(H,'v')

```
num =  
    0  1  0  3  1
```

```
den =  
    1  2  0  5  4
```

Expandindo em Frações Parciais

$$H(s) = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + b_n} = \frac{r_1}{(s - p_1)} + \dots + \frac{r_{m-1}}{(s - p_{n-1})} + \frac{r_m}{(s - p_n)} + q(s)$$

$r \Rightarrow$ resíduos $[r_1 \ r_2 \ \dots \ r_m]$.

$p \Rightarrow$ polos do sistema $[p_1 \ p_2 \ \dots \ p_n]$.

$q \Rightarrow$ polinômio restante (geralmente relacionado à função impulso), na maioria dos problemas é zero ou uma constante.

- `num = [-4 8]`
- `den = [1 6 8]`
- `H = tf(num, den)`
- `[r, p, q] = residue(num, den)`

$$H(s) = \frac{-4s + 8}{s^2 + 6s + 8} = \frac{-12}{s + 4} + \frac{8}{s + 2}$$

Resposta ao Impulso no Matlab

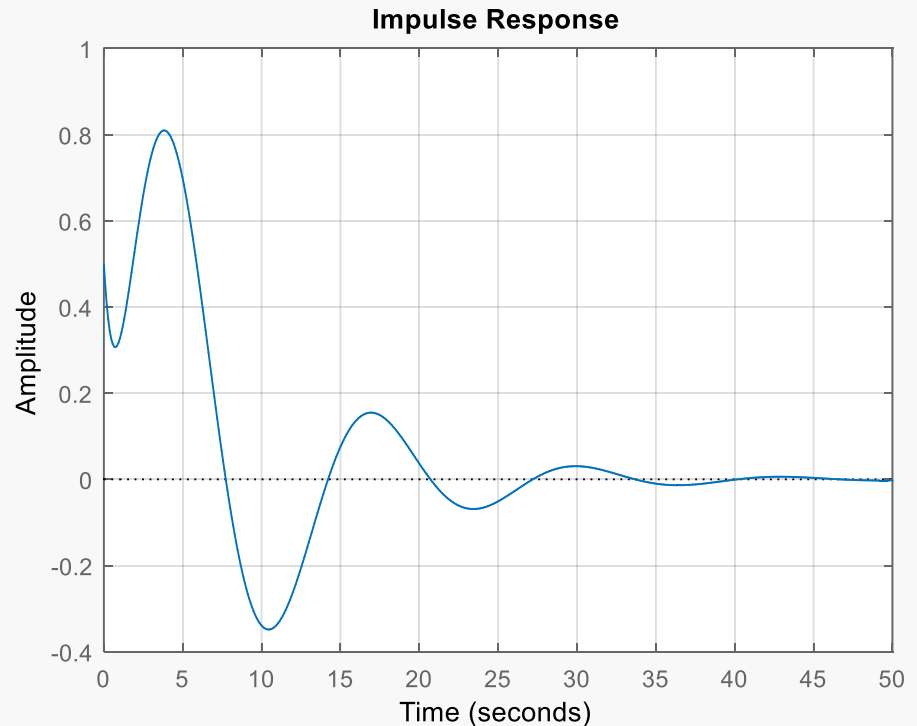
- `impulse(G)`
- ou
- `impulse(G,tf)`

Onde G é a Função de Transferência e tf é o tempo final.

Exemplo:

- `G = tf([2 0 3],[4 5 2 1]);`
- `impulse(G,50); grid;`

$$G(s) = \frac{2s^2 + 3}{4s^3 + 5s^2 + 2s + 1}$$



Resposta ao Degrau no Matlab

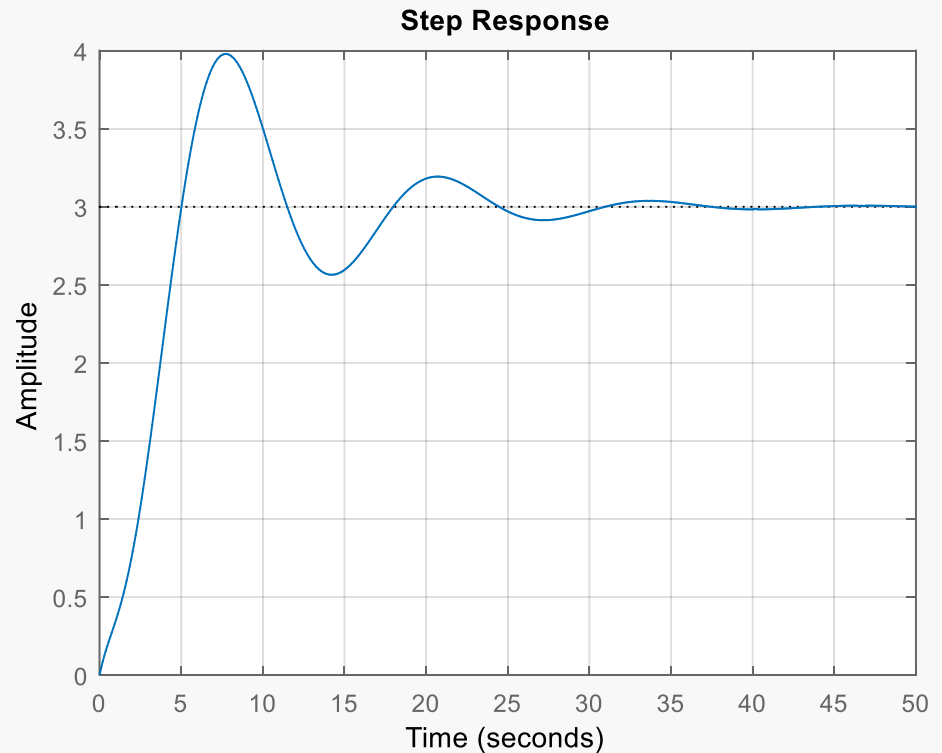
- `step(G)`
- ou
- `step(G,tf)`

Onde G é a Função de Transferência e tf é o tempo final.

Exemplo:

- `G = tf([2 0 3],[4 5 2 1]);`
- `step(G,50); grid;`

$$G(s) = \frac{2s^2 + 3}{4s^3 + 5s^2 + 2s + 1}$$



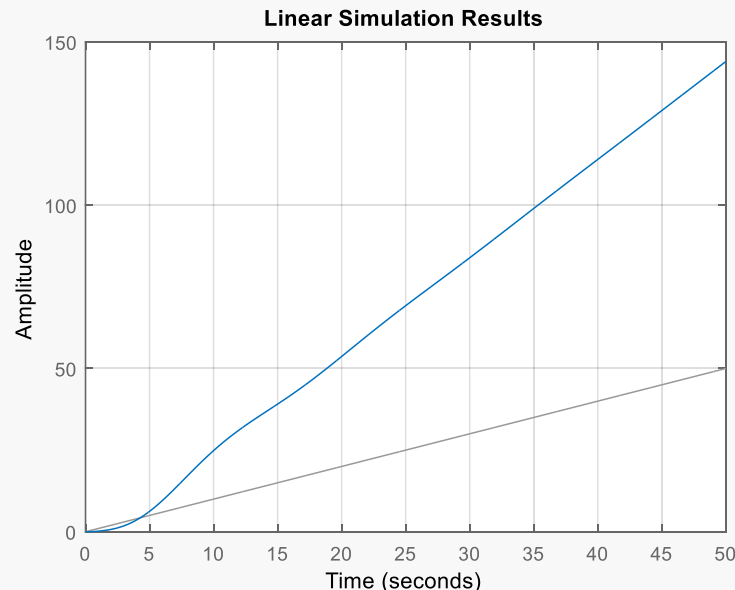
Resposta à Entrada Arbitrária

Usa-se a função “Linear Simulation Results” `lsim(G,x,t)`. A função de entrada deve ser parametrizada em `t`.

Exemplo: (Entrada rampa unitária) $x = t$.

- `G=tf([2 0 3],[4 5 2 1]);`
- `t=linspace(0,50,1000);` % Gera um vetor de 0 a 50 com 1000 pontos (passos de $50/1000 = 0.05$).
- `r=t;` % Gera uma rampa unitária de 0 a 50 com 1000 pontos.
- `lsim(G,r,t); grid;`

$$G(s) = \frac{2s^2 + 3}{4s^3 + 5s^2 + 2s + 1}$$



Resposta à Entrada Arbitrária

Exemplo: (Entrada parabólica unitária) $x = t^2/2$

- `G=tf([2 0 3],[4 5 2 1]);`
- `t=linspace(0,20,1000);` % Gera um vetor de 0 a 20 com 1000 pontos (passos de $20/1000 = 0.02$).
- `r=(t.^2)/2;` % Gera uma parábola unitária de 0 a 20 com 1000 pontos.
- `lsim(G,r,t); grid;`

$$G(s) = \frac{2s^2 + 3}{4s^3 + 5s^2 + 2s + 1}$$

